

微分的一个简单刻画

Włodzimierz Bąk

摘要 在本短文中我们将给出一个可以被视为刻画微分的结果.

作用在一个实变量的实函数上的算子 $D = \frac{d}{dx}$ 的主要性质如下:

1. 线性,

2. 对任意充分光滑的函数 f , 它在 x_0 处有局部极值的必要条件是 $D(f)(x_0) = 0$.

那么我们要问, 作用在函数上的什么其他的算子能满足这些性质? 这就使我们引进 Fermat (费马) 算子的形式定义.

令 C^2 表示 $\mathbb{R}$ 上所有实值 (二次)¹⁾ 连续可微函数的空间.

定义 一个线性映射 $f \mapsto F(f)$, $f \in C^2$ 被称为是一个 Fermat 算子, 若对使 $f(x_0)$ 是一个局部极值的所有点 x_0 有 $F(f)(x_0) = 0$.

在 [1] 中, 作者证明了在一类多项式上的任意 Fermat 算子必定是 (最多相差一个乘法因子) 一个微分. 正如我们将要看到的那样, 这个结果可以推广到所有二次连续可微函数的空间上.

定理 任何对于 $f \in C^2$ 满足条件 (1) 和 (2) 的算子 F 具有下述形式:

$$F(f)(x) = c(x) \frac{d}{dx} f(x),$$

其中 $c(x)$ 是某个与 f 无关的 (不必连续的) 函数.

对于它的证明而言, 下面简单的观察是关键的.

引理 若 $f \in C^1$ 和 $f(0) = 0$, 则存在一个正常数 a , 使得函数 $g(x) = f(x) + ax$ 在 0 处改变符号.

证明 $g^{(2)}$ 在 0 附近的一阶 Taylor (泰勒) 公式是

$$g(x) = f(x) + ax = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + R(x)x + ax = x(a + f'(0) + R(x)),$$

这里当 $x \rightarrow 0$ 时 $R(x) \rightarrow 0$. 因而, 若 $a > 0$ 充分大, 我们即有 $a + f'(0) + R(x) > 0$, 所有在 0 的某个邻域中 $\operatorname{sgn}(g(x)) = \operatorname{sgn}(x)$. ■

系 对于任意函数 $f \in C^2$ 和点 x_0 , 存在一个常数 a , 设计的函数 $g(x) = f(x) - f'(x_0)x + a(x - x_0)^2$ 在 x_0 处达到一个局部极值.

现在我们可以来证明我们的定理了.

假设 F 是一个 Fermat 算子, 并令 $c(x) = F(\operatorname{id})(x)$, 这里 $\operatorname{id}(x) = x$ 是恒同映射. 对于 $f \in C^2$ 和点 x_0 , 我们如同在系中那样取函数 g . 如果我们应用 F , (下转 168 页)

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 120 (2013), No. 1, p. 74–75, A Simple Characterization of Differentiation, Włodzimierz Bąk. Copyright ©2013 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

1) 原文此处漏了 “twice (二次)”.——译注

2) 原文误为 f .——译注

您和 Arnold 都喜欢户外运动和远足. 你们有一次去高加索山脉, 您一定要告诉我们, 当你们与牧羊人停留在帐篷里的时候发生了什么.

S: 这是一个非常好笑的故事. 天气很糟, 下着大雨. 我们来到牧羊人的帐篷, 他们让我们进去, 还让我们烤干我们的衣服. 我们在山间丢失了我们的帐篷, 因此我们决定返回去寻找它. 我们开始往回走, 但这些牧羊人有几只个头很大的狗——高加索狗, 一种真正大块头的犬类.

牧羊人不再在那里, 这些狗发现我们正在离开, 它们围住我们, 开始狂吠. Arnold 开始用他所知道的所有脏话叫喊, 它们不理他了. 但它们攻击我. 它们没有触到我的皮肤但咬掉了我的裤子. 最后, 牧羊人回来, 我们得救了.

R & S: 我们喜欢问与数学无关的最后一个问题: 无疑在您的生命中您集中于数学, 但您还确实发展了其他的兴趣?

S: 尤其是在早年, 我对许多运动感兴趣. 我曾是一个排球运动员而且喜欢滑雪, 即喜欢快速下坡滑雪又喜欢越野滑雪. 我还喜欢登山, 但我不能说我是专业的. 我经常和我的一位亲密的朋友 Zakharov 一起登山, 他研究可积系统. 我们一起登山, 有一次我们上了一个 300 米长很难上的坡, 我们从那里下来花了我们 4 个小时! 我们不得不使用绳子和各种各样的装备. 现在, 我的选择更有限了.

R & S: 非常感谢您这次极有兴趣的交谈. 我们代表挪威数学会, 丹麦数学会和欧洲数学会感谢您.

S: 非常感谢你们.

编后注 有关 Abel 奖更多信息, 请参阅 Abel 奖官方网站 <http://www.abelprize.no/>.

(赵振江 译 陆柱家 校)

(上接 192 页)

并利用它的线性性质, 我们就得到

$$F(g)(x) = F(f)(x) - f'(x_0)c(x) + aF((x - x_0)^2)(x).$$

因为映射 g 和 $x \mapsto (x - x_0)^2$ 在 x_0 处有局部极值, 从而就得到

$$F(f)(x_0) = c(x_0)f'(x_0) \quad \text{对任意的 } x_0. \quad \blacksquare$$

参考文献

- [1] K. Boyadzhiev, A characteristic property of differentiation, Amer. Math. Monthly 106 (1999) 353–355, available at <http://dx.doi.org/10.2307/2589559>.

(陆柱家 译 姚景齐 校)